

LAB 3

מספר זוג:

12

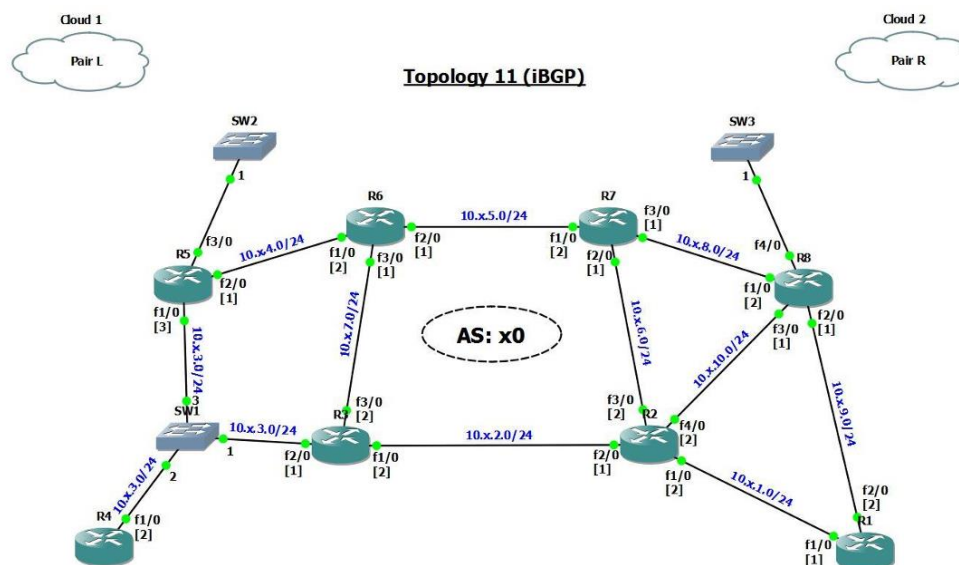
מגישים:

שיר משה 318492667

עידו בן בעש"ט 316415843

1. Configuring Internal BGP (iBGP) Peers

1.1. טופולוגיה 11:



AS = 120 .1.2

.. .1.3

1.4. נקנפג את כל הראוטרים בהתאם לטופולוגיה (OSPF), לא נקנפג את הפורטים שמחוברים לסוניצ'ים!

1.5. נבדוק שהרשת התכנסה ע"י הפקודה `show ip route`

1.6. נפתח wirwshark בראוטר 4R פורט 1/0, ונסמן ל not ospf

1.7. נקנפג בראוטר 4R את פקודות iBGP לראוטר 8. (נשים לב שאנחנו מקנפגים את הרגל

במסלול הקצר בין 4R ל 8R).

1.8. נראה את ה-BGP:

```
R4#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.12.0.4, local AS number 120
BGP table version is 1, main routing table version 1
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.12.10.1	4	120	0	0	0	0	0	never	Active

```
R4#show ip bgp neighbors 10.12.10.1 | include BGP state
  BGP state = Active
R4#
*Mar  1 00:10:45.023: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.12.10.1 Up
```

- 1.9. נסתכל על wireshark עד שנראה איזה שינוי.
 1.10. עכשיו נגדיר בראוטר 8R את הפקודות iBGP לראוטר 8R.
 1.11. נעצור את wireshark.
 1.12.

```
R4#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.12.0.4, local AS number 120
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V   AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.12.10.1    4  120     2      2       0    0    0 00:00:25      0

R4#show ip bgp neighbors 10.12.10.1 | include BGP state
BGP state = Established, up for 00:00:37
```

1.13

```
R4#show ip bgp neighbors 10.12.10.1
BGP neighbor is 10.12.10.1, remote AS 120, internal link
BGP version 4, remote router ID 10.12.0.8
BGP state = Established, up for 00:05:34
Last read 00:00:34, last write 00:00:34, hold time is 180, keepalive interval is 60 secon
```

- 1.14. 5R – 8R הם ראוטרים border ומחברים את כל שאר הראוטרים אליהם.
 1.15. נריץ על כל הראוטרים את הפקודה show ip bgp summary
 1.16. נרשום write

Report

1.17. כתובות היעד של הפקטות לפי ה wireshark הן:

R4 f1/0 - 10.12.3.2
 R8 f3/0 - 10.12.10.1

בגלל שסגנו את הודעות ה OSPF, ההודעות היחידות שאנו רואים בערוץ הן הודעות של הגדרת השכנים ב iBGP. בשלב בו ה wireshark עבד הגדרנו רק את 8R כשכן של 4R ב AS, ולכן ההודעות שמועברות הן רק ביניהם. (הקימו קשר TCP).

1.18. הפרוטוקול שאיתו עובד ה BGP הוא TCP, (אפשר לראות גם ב wireshark). משתמשים בפרוטוקול זה ע"מ להשיג אמינות שחשובה מאוד משום שמדובר בפרוטוקול ניתוב.

138	12:17:08.702595	10.12.3.2	10.12.10.1	TCP	60 41320 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=536
139	12:17:08.765087	10.12.10.1	10.12.3.2	TCP	54 179 → 41320 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
149	12:17:41.969453	10.12.3.2	10.12.10.1	TCP	60 45450 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=536
150	12:17:42.047679	10.12.10.1	10.12.3.2	TCP	54 179 → 45450 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
163	12:18:15.705218	10.12.3.2	10.12.10.1	TCP	60 56817 → 179 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=536
164	12:18:15.782818	10.12.10.1	10.12.3.2	TCP	58 179 → 56817 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MS...
165	12:18:15.796641	10.12.3.2	10.12.10.1	TCP	60 56817 → 179 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16384 Len=0
166	12:18:15.796641	10.12.3.2	10.12.10.1	BGP	99 OPEN Message
167	12:18:15.873090	10.12.10.1	10.12.3.2	BGP	99 OPEN Message
168	12:18:15.874092	10.12.10.1	10.12.3.2	BGP	73 KEEPALIVE Message
169	12:18:15.888578	10.12.3.2	10.12.10.1	BGP	73 KEEPALIVE Message
170	12:18:16.153413	10.12.10.1	10.12.3.2	TCP	54 179 → 56817 [ACK] Seq=65 Ack=65 Win=16320 Len=0

1.19. עבור חיבור של BGP רואים header של החבילה: source port = 179

> Transmission Control Protocol, Src Port: 179, Dst Port: 59598, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

1.20. נציג את הקמת הקשר ע"י FSM ונסביר כל שלב:

מצב IDLE - השלב הראשון בו הראוטר מקבל הוראה שהוא עובד בפרוטוקול BGP.

מצב CONNECT - כאשר הראוטר מחכה לחיבור TCP ממישהו אחר. אם הצליח - שולח הודעת open ועובר למצב OPEN, אחרת - עובר למצב ACTIVE.

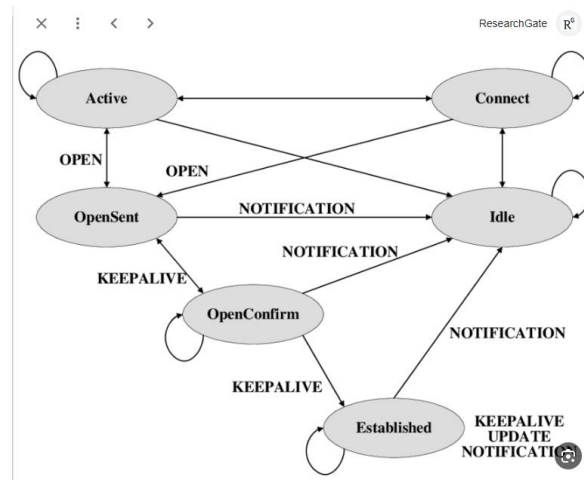
מצב ACTIVE - במצב זה הרוטאר מנסה להתחבר בחיבור TCP, אם מצליח - שולח הודעת open ועובר למצב OPEN, אם לא - הוא יחזור למצב CONNECT ויאפס את ה- ConnectRetryTime.

מצב OPEN - כאשר הראוטר במצב זה הוא בודק את הפרטים שמופיעים בהודעת ה open שקיבל מהראוטר השני (בודקים גרסה, שכתבות מקור IP היא אכן זו שהוגדרה אצל הראוטר כשכנה, מספר ה AS, בודק שקיים RID - מזהה ID ייחודי, ובדיקות אבטחה). אם הכל תקין - מסכימים על ה- HoldTime הנמוך ושולחים הודעת keep alive. אם הקשר הוקם בהצלחה - עוברים למצב OpenConfirm, אחרת - נשלחת הודעת שגיאה וחוזרים ל IDLE.

מצב OpenConfirm - במצב זה הראוטר מחכה להודעת keep alive מהשכן. ברגע שהגיעה הודעה כזו הוא עובר למצב Established. אם ה HoldTimer פג, מתרחש אירוע עצירה, או שמתקבלת הודעה חריגה כלשהי, חוזרים למצב IDLE.

מצב Established - במצב זה קשר ה BGP הוקם בהצלחה וכעת מועברות הודעות Update על הניתובים ברשת, והודעות Keep Alive. בכל הגעה של הודעה מאפסים את ה HoldTime. אם לא הגיעה הודעה בזמן הנדרש, או שקרתה תקלה - חוזרים למצב IDLE.

בדיפולט - הודעות keep alive נשלחות כל 60 שניות, זמן ה hold time הוא 180, והזמן שליחה מחדש הוא בערך 30 שניות.



```

R4#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.12.0.4, local AS number 120
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V    AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.12.10.1    4   120     2      2       0    0    0 00:00:25      0
R4#show ip bgp neighbors 10.12.10.1 | include BGP state
BGP state = Established, up for 00:00:37

```

פקודה זו מציגה את כל חיבורי ה BGP הקיימים:

- neighbor - כתובת ה IP של הראוטר שמחובר ב BGP
- V - גרסה של ה BGP שאיתה מדברים עם השכן
- AS - באיזה AS נמצא השכן
- MsgRcvd - כמה הודעות הגיעו משכן זה
- MsgSent - כמה הודעות נשלחו לשכן זה
- TblVer - גרסה אחרונה של הדטאבייס שנלח לשכן זה
- InQ - כמה הודעות מחכות בתור להישלח לשכן זה
- OutQ - כמה הודעות מחכות בתור משכן זה
- Up\Down - כמה זמן קשר ה BGP מבוסס, או אם לא - אז הסטטוס שלו
- State\PfxRcd - מצב נוכחי של ה BGP ומספר הפרפיקסים שהתקבלו ממנו. כשהוא מגיע למקסימום מופיע PfxRcd

```

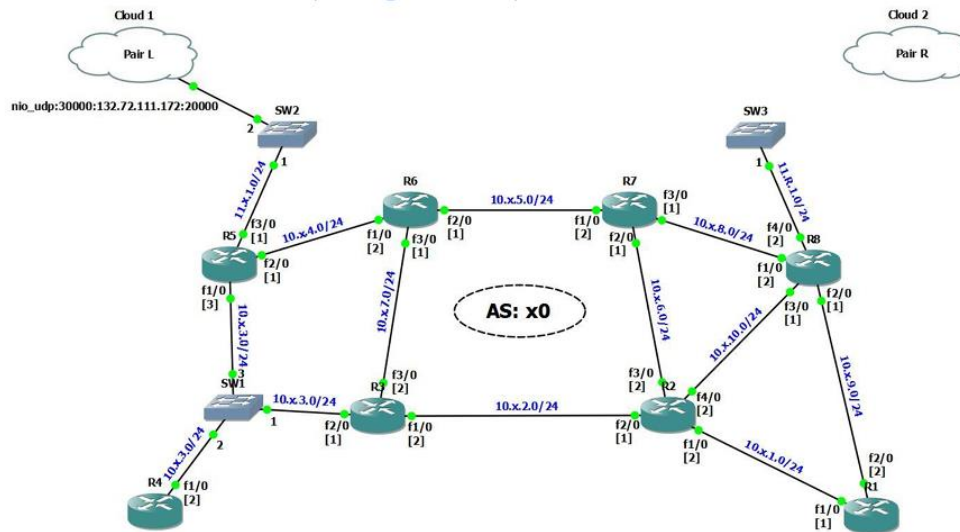
R4#show ip bgp neighbors 10.12.10.1
BGP neighbor is 10.12.10.1, remote AS 120, internal link
BGP version 4, remote router ID 10.12.0.8
BGP state = Established, up for 00:05:34
Last read 00:00:34, last write 00:00:34, hold time is 180, keepalive interval is 60 secon

```

פקודה זו מציגה את השכנים שהוגדרו ב BGP זה, ה AS, מציין שהוא לינק פנימי (אותו AS), גרסת BGP, את ה ID של הראוטר השכן, את המצב של ה BGP, והזמנים.

2. Connecting networks over two different GNS3 environments

2.1 טופולוגיה 11:



2.2

2.3 נריץ ב CMD את הפקודה ipconfig כדי למצוא את הקו של המחשב הפיזי שלנו.

2.4

2.5 נשלח פינג בין המחשבים הפיזיים לוודא חיבור תקין.

2.6

2.7 אנחנו הזוג השמאלי, לכן נחבר את 3S לראוטר 8R.

ב 8R נגדיר את פורט 4/0 : 11.10.1.2

2.8

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O 10.12.6.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:26:15, FastEthernet1/0
O 10.12.7.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:26:15, FastEthernet1/0
O 10.12.4.0 [110/2] via 10.12.3.3, 00:26:15, FastEthernet1/0
O 10.12.5.0 [110/3] via 10.12.3.3, 00:26:05, FastEthernet1/0
O 10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:26:05, FastEthernet1/0
O 10.12.3.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:26:15, FastEthernet1/0
C 10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O 10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:26:17, FastEthernet1/0
O 10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:26:07, FastEthernet1/0
O 10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.3, 00:26:07, FastEthernet1/0
O 10.12.9.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:26:07, FastEthernet1/0
O 192.12.1.0/24 [110/13] via 10.12.3.1, 00:26:12, FastEthernet1/0
C 192.12.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

2.8 נגדיר את הפורט 4/0 ב 8R להיות פאסיבי.

2.9

נגדיר את הרשת בקו זה.

2.10

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O   10.12.6.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:27:23, FastEthernet1/0
O   10.12.7.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:27:23, FastEthernet1/0
O   10.12.4.0 [110/2] via 10.12.3.3, 00:27:23, FastEthernet1/0
O   10.12.5.0 [110/3] via 10.12.3.3, 00:27:13, FastEthernet1/0
O       [110/3] via 10.12.3.1, 00:27:13, FastEthernet1/0
O   10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:27:23, FastEthernet1/0
C   10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O   10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:27:25, FastEthernet1/0
O   10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:27:15, FastEthernet1/0
O   10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.3, 00:27:15, FastEthernet1/0
O       [110/4] via 10.12.3.1, 00:27:15, FastEthernet1/0
O   10.12.9.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:27:15, FastEthernet1/0
11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O   11.10.1.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
O   192.12.1.0/24 [110/13] via 10.12.3.1, 00:27:22, FastEthernet1/0
C   192.12.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

2.11 נגדיר פורט UDP בענן

2.12 זוג ימין

2.13 Local port: 20000

Remote host: IP-address-of-Left-Couple

Remote port: 30000

2.14 OK

2.15 נחבר את הסוויץ לפורט UDP בענן

2.16 נשלח פינג מראוטר 8R לרגל של הראוטר 5R של הזוג השני. (הראוטר קצה מחוברים)

2.17 Wire

Report

2.18 רצינו שכל המידע של הניתוב ב AS שלנו לא יעבור לAS, כי זה התפקיד של Border router.

2.19 יהיה בלאגן, עומס, מלא הודעות, יהיה רק AS אחד. תכלס מיזגנו הכל

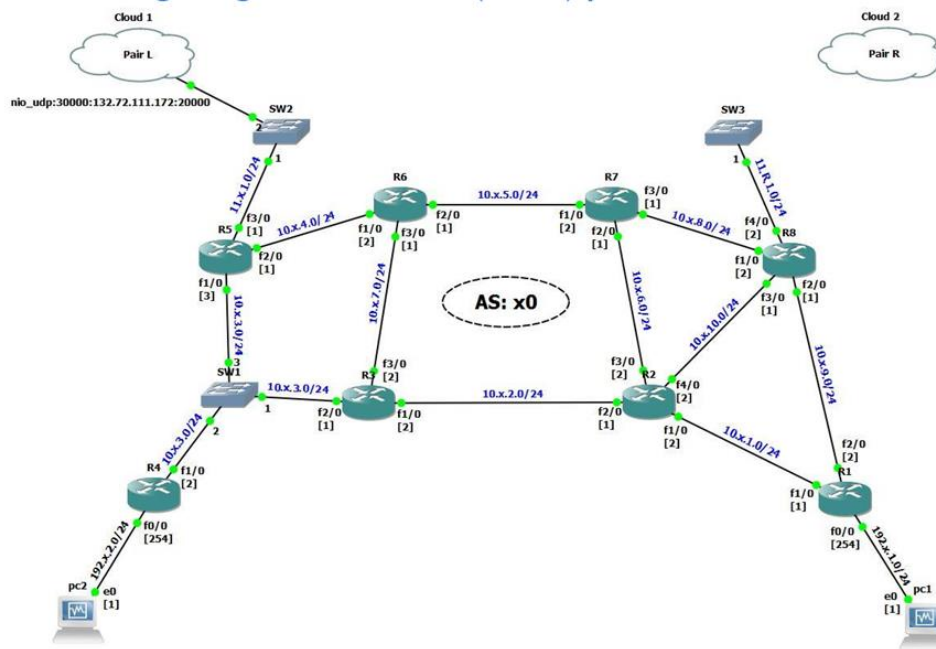
2.20 רוצים שהראוטר קצה ילמד את כל מי שבתוך ה AS שלו את הרשת שבחוץ, וכך הם ידעו

שכדי להגיע אליה הם צריכים לשלוח אליו את ההודעות.

3. Configuring external BGP (eBGP) peers

3.1

3.2



3.3 סוויצ' 3S מחובר לענן 2

3.4 נוסף ונקנפג את המחשבים בהתאם.

3.5 נגדיר את הפורטים שמחוברים למחשבים R, R4 להיות פאסיביים.

נוסף את הרשת לכלל ה OSPF 1.

3.6 נבדוק את הטבלה של ראוטרים R5, R8 : show ip route

```
R8#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O 10.12.6.0 [110/2] via 10.12.10.2, 00:17:34, FastEthernet3/0
O 10.12.7.0 [110/3] via 10.12.10.2, 00:17:24, FastEthernet3/0
O 10.12.8.0 [110/3] via 10.12.8.1, 00:17:24, FastEthernet1/0
O 10.12.4.0 [110/3] via 10.12.8.1, 00:17:24, FastEthernet1/0
O 10.12.5.0 [110/2] via 10.12.8.1, 00:17:24, FastEthernet1/0
O 10.12.2.0 [110/2] via 10.12.10.2, 00:17:24, FastEthernet3/0
O 10.12.3.0 [110/3] via 10.12.10.2, 00:17:26, FastEthernet3/0
O 10.12.1.0 [110/2] via 10.12.10.2, 00:17:36, FastEthernet3/0
O 10.12.9.0 [110/2] via 10.12.9.2, 00:17:26, FastEthernet2/0
C 10.12.10.0 is directly connected, FastEthernet3/0
C 10.12.8.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C 10.12.9.0 is directly connected, FastEthernet2/0
11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 11.10.1.0 is directly connected, FastEthernet4/0
O 192.12.1.0/24 [110/11] via 10.12.9.2, 00:17:37, FastEthernet2/0
O 192.12.2.0/24 [110/13] via 10.12.10.2, 00:17:27, FastEthernet3/0
R8#
```

```
R5#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O 10.12.6.0 [110/3] via 10.12.4.2, 00:17:22, FastEthernet2/0
O 10.12.7.0 [110/2] via 10.12.4.2, 00:17:22, FastEthernet2/0
O 10.12.8.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:17:12, FastEthernet1/0
O 10.12.4.0 is directly connected, FastEthernet2/0
C 10.12.5.0 [110/2] via 10.12.4.2, 00:17:22, FastEthernet2/0
O 10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:17:22, FastEthernet1/0
C 10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O 10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:17:14, FastEthernet1/0
O 10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:17:14, FastEthernet1/0
O 10.12.8.0 [110/3] via 10.12.4.2, 00:17:14, FastEthernet2/0
O 10.12.9.0 [110/4] via 10.12.4.2, 00:17:14, FastEthernet2/0
O 10.12.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O 11.10.1.0 [110/4] via 10.12.4.2, 00:17:15, FastEthernet2/0
O 11.10.1.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:17:15, FastEthernet1/0
O 192.12.1.0/24 [110/13] via 10.12.3.1, 00:17:15, FastEthernet1/0
O 192.12.2.0/24 [110/11] via 10.12.3.2, 00:17:15, FastEthernet1/0
R5#
```

3.7. נשלח פינג מ R8 לשני המחשבים:

```
R8#ping 192.12.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.12.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/27/40 ms
R8#ping 192.12.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.12.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/41/48 ms
R8#
```

3.8.

```
R4#show ip bgp
R4#show ip bgp
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O    10.12.6.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:02:37, FastEthernet1/0
O    10.12.7.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:02:47, FastEthernet1/0
O    10.12.4.0 [110/2] via 10.12.3.3, 00:02:47, FastEthernet1/0
O    10.12.5.0 [110/3] via 10.12.3.3, 00:02:47, FastEthernet1/0
O    10.12.3.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:02:47, FastEthernet1/0
O    10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:02:47, FastEthernet1/0
C    10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O    10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:02:49, FastEthernet1/0
O    10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:02:39, FastEthernet1/0
O    10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.3, 00:02:39, FastEthernet1/0
O    10.12.9.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:02:39, FastEthernet1/0
11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    11.10.1.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:02:46, FastEthernet1/0
O    192.12.1.0/24 [110/13] via 10.12.3.1, 00:02:56, FastEthernet1/0
C    192.12.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

3.9. נפעיל wireshark בר4 פורט 1/0

וב R8 פורט 4/0

3.10. זוג שמאל

3.11. נפרסם את המחשבים הפנימיים שלנו לרשת AS השניה.

3.12. נשלח פינג מ 2PC ל 2PC של AS100

3.13. נעצור את ה wireshark

3.14. נסתכל שוב על הטבלת BGP ב 4R:

```
R4#show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 10.12.0.4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*>i192.10.1.0      11.10.1.1          14     100      0 100 i
*>i192.10.2.0      11.10.1.1          11     100      0 100 i
r>i192.12.1.0      10.12.9.2          11     100      0 i
r>i192.12.2.0      10.12.10.2         13     100      0 i

R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O   10.12.6.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:19:48, FastEthernet1/0
O   10.12.7.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:19:58, FastEthernet1/0
O   10.12.4.0 [110/2] via 10.12.3.3, 00:19:58, FastEthernet1/0
O   10.12.5.0 [110/3] via 10.12.3.3, 00:19:58, FastEthernet1/0
O   10.12.2.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:19:58, FastEthernet1/0
O   10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:19:58, FastEthernet1/0
C   10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O   10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:19:59, FastEthernet1/0
O   10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:19:49, FastEthernet1/0
O   10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.3, 00:19:49, FastEthernet1/0
O   10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:19:49, FastEthernet1/0
O   10.12.9.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:19:49, FastEthernet1/0
 11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O   11.10.1.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:19:51, FastEthernet1/0
B   192.10.1.0/24 [200/14] via 11.10.1.1, 00:10:35
O   192.12.1.0/24 [110/13] via 10.12.3.1, 00:20:01, FastEthernet1/0
B   192.10.2.0/24 [200/11] via 11.10.1.1, 00:10:35
C   192.12.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4#
```

3.15. נחפש traceroute מאחד המחשבים אצלנו לעבר אחד המחשבים ב AS100:

```
root@pc2:~# traceroute 192.10.2.1
traceroute to 192.10.2.1 (192.10.2.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.12.2.254 (192.12.2.254) 1.699 ms 13.240 ms 24.623 ms
 2 10.12.3.1 (10.12.3.1) 35.795 ms 45.830 ms 57.824 ms
 3 10.12.2.1 (10.12.2.1) 67.701 ms 78.367 ms 89.130 ms
 4 10.12.10.1 (10.12.10.1) 99.855 ms 110.443 ms 121.177 ms
 5 11.10.1.1 (11.10.1.1) 131.813 ms 143.472 ms 154.481 ms
 6 10.10.3.2 (10.10.3.2) 165.721 ms 174.191 ms 173.127 ms
 7 192.10.2.1 (192.10.2.1) 171.735 ms 170.844 ms 171.925 ms
root@pc2:~#
```

3.16. נחפש traceroute מאחד המחשבים אצלנו לעבר אחד הראוטרם ב AS100 שמופיע במסלול:

```
root@pc2:~# traceroute 10.10.3.2
traceroute to 10.10.3.2 (10.10.3.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.12.2.254 (192.12.2.254) 4.512 ms 15.071 ms 25.022 ms
 2 192.12.2.254 (192.12.2.254) 35.874 ms !H 46.527 ms !H 57.277 ms !H
root@pc2:~#
```

Report

- 3.17. מפרסמים את שתי התתי רשתות של המחשבים ב AS1 AS2 השני, ואומרים לו מאחורי איזו רשת הן נמצאות. ככה הראוטר קצה מפרסם AS2 השני את הרשתות שאצלי והמחשבים אצלו יכולים לדעת איך להגיע למחשבים שלי.
- 3.18. בחיצוני – כשכתבנו את הפקודה ציינו באיזה AS מדובר. וככה יודעים אם זה ה AS שלנו או אחר – חיצוני – כלומר ebgp.

3.19. הפקודה `show ip bgp` מראה את הרשתות שאנחנו פרסמנו בפרוטוקול BGP ובנוסף את הרשתות שפורסמו לנו מבחוץ. בנוסף רואים את ה `NEXT HOP`, ואת ה `PATH` לפי ה-AS, נשים לב ש `i` מציין את ה-AS הנוכחית (interior).

3.20. ניתן לראות כי התווסף לנו לטבלה כניסות BGP לשני המחשבים החיצוניים (מ-AS אחר) שנלמדו במהלך הניסוי.

3.21. נשים לב שאם רוצים להגיע לרשת שנלמדה מ-AS חיצוני אין לנו ממשק פיזי שדרכו אנו יודעים איך לצאת, אלא רק את הרשת שאליה צריך להגיע. הראוטר בודק את הכניסה של הרשת הזו בטבלה ואז יודע איך להגיע אליה בניתוב הפנימי (כתוב לו שם מאיזה פורט לצאת).

3.22. נמצא בשני ה-PCAP את הפרסום של 1PC של השכנים ל-AS הפנימי אצלנו:

הפקטות הן מסוג BGP

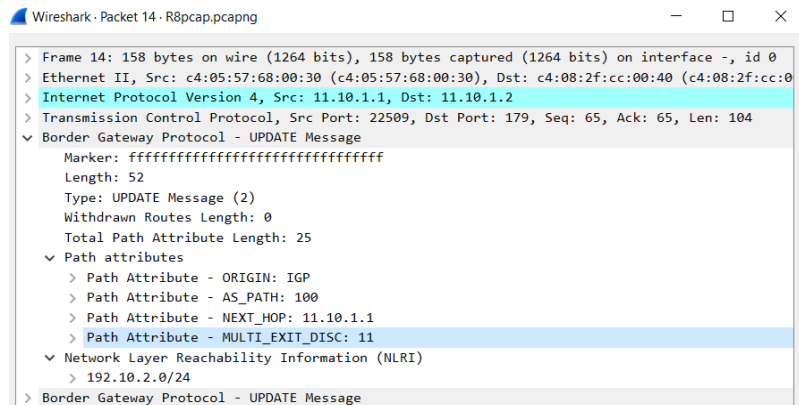
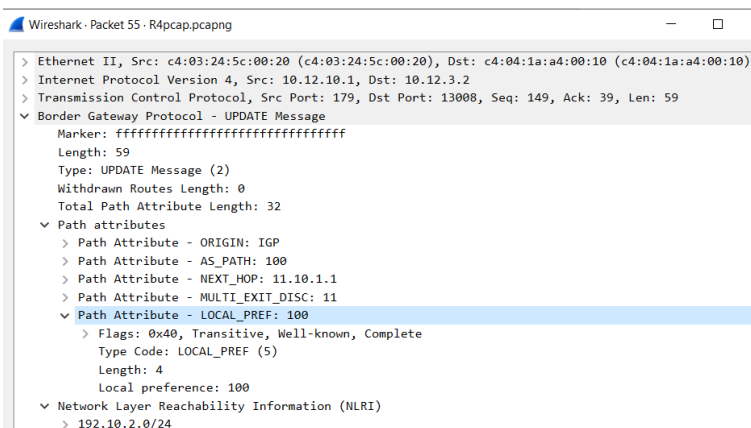
ב-4R אפשר לראות תכונות של המסלול, (ה-AS, interior, ההופ הבא) ובנוסף מופיע שם ה-Local pref שמפרסם לו 8R.

ב-4R המקור הוא 10.12.10.1 (ראוטר 8 שהוא הראוטר בורדר שכן), והיעד הוא 10.12.3.2 (ראוטר 4).

ב-8R המקור הוא 11.10.1.2 (הפורט בין 8R לענן - כלומר ל-AS חיצוני), והיעד הוא 11.10.1.1 כלומר ל-AS השכן.

ההבדלים הם הערך של ה-Local pref שמפרסם ל-8R ל-4R, כשהוא מלמד את 4R על המחשב מ-AS חיצוני. הוא בעצם מפרסם לו עם איזה משקל הוא מעביר אותו הלאה. 4R יכול לבחור בעדיפות גבוהה יותר אם ירצה.

ב-8R כשיש פרסום החוצה אין את ה-Local pref כי הוא מבחינתו הדרך להגיע פנימה, ואצלם ב-AS החיצוני הם יבחרו באיזה בורדר להיכנס ל-AS שלנו.



3.23. ה-`traceroute` הראשון למחשב, עובד טוב כי הרשת השניה פרסמה לנו את הכתובות של המחשבים, אז למדנו איך להגיע אליהם. בפעם השניה כשעשינו רק לרוטאר לא מצאנו את הניתוב משום שלא למדנו על הכתובות של הראוטרים אלא רק על המחשבים.